GNSS 天线分集可行性与验证综合报告

接收链路 多径检测 定位评估 工程自检

2026 年 9 月 11 日

内容摘要

本报告围绕 GNSS 多天线系统的观测可信度、差分多径检测及定位收益，整合架构与算法资料、已完成仿真实验和后续硬件验证方案。当前证据支持在已知几何与通道校准条件下检测强非共模多径，但弱多径、共模、长期偏差及标定迁移仍未解决。窗口平均能够降低随机波动，不能替代误差建模；定位收益也须与误剔除和几何损失共同评价。

报告按理论、实现、实验设计、结果与边界展开，区分历史基线、当前验证和待实现功能。抗干扰作为独立技术路线说明，不与关闭外部干扰的多径专项混用性能结论。

目录

第 1 章 GNSS 多天线研究范围与阶段结论 5
1.1 研究目标与技术主线 5
1.2 已有能力与结论边界 5
1.3 文档证据与版本处理 6
第 2 章 多通道架构与观测基础 6
2.1 架构选择与能力对应 6
2.2 当前仿真链路 7
2.3 相位距离与符号统一 7
2.4 整数周与固定通道偏差 7
第 3 章 分集与空域抗干扰方法 8
3.1 分集方法的定位 8
3.2 Blind Nulling 原理与实现 8
3.3 MVDR 与 LCMV 9
3.4 导向矢量获取与待执行验证矩阵 9
3.5 接收位置与验证口径 9
第 4 章 多径检测理论与方案演进 10
4.1 基线诊断与初始化修正的证据链 10
4.2 理想抑制与实际检测的反例 10
4.3 早期 LOS 投影检测 11
4.4 冻结门限、时延切面与统计口径 11
4.5 Trimble 单频与多频方法 12
4.6 专利候选扩展与实现范围 12
4.7 参考段方法及其盲区 12
4.8 校准取余 SDCP 13
4.9 姿态一致性及多天线扩展 13
4.10 姿态一致性的具体计算与四天线适配 14
第 5 章 接收链路与定位基础验证 14
5.1 同星双通道相位稳定性 14

5.2 相位初始化审计 15
5.3 伪距构造与真值使用 15
5.4 联合浮点定位的计算过程 15
5.5 码偏差诊断与 33 MHz 配置 16
5.6 L5 与双频定位权重 16
第 6 章 SDCP 检测与窗口实验 17
6.1 首次单星单频 SDCP 机制验证 17
6.2 实验设计与真值隔离 18
6.3 阈值计算 18
6.4 参考段与校准取余对照 18
6.5 短记录窗口比较 19
6.6 延长至 3 秒的 500 ms 与 1 秒窗口 19
6.7 检测结果的解释 20
第 7 章 多径检测与定位收益 21
7.1 接入方式与评价指标 21
7.2 强多径收益与代价 21
7.3 弱多径与盲区 21
第 8 章 工程约束与可信度自检方案 22
8.1 标定迁移的风险 22
8.2 分层误差预算与标定执行 22
8.3 三态输出与自检流程 23
8.4 候选自适应阈值 23
8.5 适用范围与验收 23
第 9 章 硬件跨频相位与转角验证方案 24
9.1 硬件配置与验证目标 24
9.2 最终 FCW 与相位重建 24
9.3 FCW 接口与数字验收细节 24
9.4 固定方向稳定性步骤 25
9.5 转角几何验证 25
9.6 转角数据处理与结果判读 26

9.7 压力测试与输出 26
第 10 章 阶段判断与后续执行顺序 26
10.1 当前可行性判断 26
10.2 总体可行性材料的其他能力与取舍 27
10.3 优先任务与退出条件 27
第 11 章 来源索引与一致性核验 28
11.1 材料整合与去重 28
11.2 需要统一或修正的表述 29
11.3 归档与复现入口 29
11.4 参考资料 30

第1章 GNSS 多天线研究范围与阶段结论

1.1 研究目标与技术主线

全球导航卫星系统（Global Navigation Satellite System，GNSS）的多天线研究，目标是利用不同接收位置的空间信息，提高复杂环境下的观测质量与定位可用性。额外天线既可能提供方向图与遮挡互补，也可能提供干扰空间特征和多径差分特征。这些能力使用的输入、假设和评价指标不同，不能用某一种算法的成功替代整体可行性判断。[1]

本报告面向手机尺度的双天线及后续三至四天线架构，重点整理从信号源、射频（RF）、数字前端（DFE）、捕获和跟踪，到观测构造、检测及定位的验证过程。研究分为两个独立问题：抗干扰研究考察外部非期望信号的空间抑制；多径研究考察同一卫星反射分量造成的观测偏差。二者共享代码模块，但本轮多径专项关闭外部干扰，不混合解释实验结果。

工程可行性要求回答三个递进问题：多通道输出是否可在同一物理时刻比较；异常统计量能否区分多径与正常误差；检测结果能否改善定位且不造成不可接受的误剔除。当前工作已经建立仿真证据链，但尚未完成实机射频、整机天线和真实城市环境验证。

1.2 已有能力与结论边界

现有精简仿真支持 GPS L1 C/A 以及 L5 Q5 链路，支持八颗合成 GPS 卫星的观测与辅助定位。单频双天线 SDCP 研究中，每根天线分别经过 RF、DFE 及八个独立跟踪环路，合计十六个逻辑环路。程序顺序执行两个通道以控制资源，但两条记录描述相同的物理时间段，不是用两个不同时段的观测模拟同时接收。

阶段结论是：在已知基线、理想共享时钟及当前信号模型下，双天线相位差能够形成有解释性的异常统计量。校准取余方法能够保留启动即存在的强差分多径；长窗口可以降低随机波动，却不能消除逐星均值偏差。弱多径、共模多径及标定迁移仍是主要限制。[18-22]

已完成的定位评估仅证明参考段 SDCP 对特定强非共模反射可改善离线浮点绝对误差；同一权重可能使纯码定位及去均值散布变差。校准取余与新窗口方法尚未接入定位权重，因此不能将旧定位收益写成新检测器的定位收益。[20]

1.3 文档证据与版本处理

基础报告和算法章节提供技术背景，专题报告及其归档记录提供实验结果，验证方案提供尚待执行的硬件步骤。不同日期文档中的“当前”均按其原始版本理解。例如，2026 年 8 月报告中的 16.368 MHz 采样和尚无多星定位是历史状态；当前 L1 配置为 33 MHz RF、五倍抽取和 6.6 MHz 跟踪。[10,16]

原文中的数值示例不作为实验结果。历史报告里的极深零陷、单次捕获成功或旧测试数量也不作为本轮硬件性能证明。附录给出材料去重关系、术语修正和数据入口；原始 DOCX 保留不覆盖。

第2章 多通道架构与观测基础

2.1 架构选择与能力对应

单 RF 切换架构适合天线选择和覆盖互补，但不能直接提供连续同步的阵元级复数观测。并行多 RF 架构能够保留空间信息，代价是采样带宽、相关器数量、功耗与标定成本增加。相干合并、Blind Nulling 及 MVDR 使用同步复采样或相关器向量；SDCP 使用逐星逐通道载波观测，不能由已合并的一路输出恢复全部空间信息。[1-4]

相关项目与数值见表 2-1。

表 2-1 接收架构与能力

架构或配置	可直接研究的能力	主要边界
单 RF 天线切换	覆盖与质量选择	切换可能破坏相位连续性
双天线同频并行	同频 SDCP 与双通道空间处理	要求同步和通道偏差可控
天线 1 仅 L1 天线 2 仅 L5	跨频相对稳定性及转角变化	不是双频 geometry-free SDCP
每根天线均有 L1 和 L5	同频单差后再作频间差	当前尚未完成双天线双频检测验证

2.2 当前仿真链路

八颗卫星首先在每根天线入口叠加，再经过热噪声、限幅、ADC 量化和 DFE 滤波抽取，然后分别捕获与跟踪。多径在信号源侧加入，不是在最终位置上添加偏差。标定误差灵敏度试验中存在观测域注入，报告另行标识，不能将其当成 RF 端到端验证。

L1 使用 1575.42 MHz 载频和 1.023 Mcps 码率，RF 采样 33 MHz，中频 4.092 MHz，DFE 抽取五倍，输出 6.6 MHz。L5 Q5 使用 1176.45 MHz 载频和 10.23 Mcps 主码，当前保留 33 MHz 跟踪率，不能沿用 L1 的五倍抽取配置。L5 实现包括主码和 NH 二级码同步，不是完整 I5/CNAV 发送与导航电文解码系统。[16,17]

相位稳定性早期十组实验使用历史 16.368 MHz 链路；后续校准取余与长窗口实验使用 33 MHz 链路。采样率变化同时影响离散滤波及噪声表现，不宜将所有收益仅归因于采样网格变细。

2.3 相位距离与符号统一

本报告将载波相位、距离观测和几何补偿分开定义。波长由标称载频确定；当前代码的 carrier_range 采用负 NCO 相位到距离的约定。双天线检测中的 SDCP 使用与该接口一致的反号关系，避免把理论传播距离符号与数字擦除相位符号直接混用。

$$\lambda = \frac{c}{f} \tag{2-1}$$

$$L(t) = -\frac{\lambda}{2\pi}\Phi(t) \tag{2-2}$$

其中 Φ 为累计 NCO 相位，L 为载波距离量。实际底层接口必须通过已知多普勒或运动方向校验符号。不能只比较两个 Prompt 的角度：Prompt 表示相关后的残余误差，累计 NCO 包含跟踪的相位演化。

2.4 整数周与固定通道偏差

连续跟踪的整数周分支与硬件的非整数相位偏差是不同问题。前者可在适当条件下通过模波长操作消除；后者仍保留并可能被误判为多径。共享参考时钟不自动证明独立 RF 本振相位可重复，数字模型的初始化结论也不替代实机校准。[2,18]

毫米级相位观测能力不等于毫米级绝对定位精度。短弧离线浮点解中的常数相位参数能够吸收固定位置误差，绝对位置仍受码观测约束。报告分别使用绝对三维 RMS 和去均值三维 RMS，不互相替代。

第3章 分集与空域抗干扰方法

3.1 分集方法的定位

选择分集根据通道质量选择输入，适合先评估遮挡和方向图互补。等增益合并需要相位对齐；最大比合并还需要可靠的幅度与噪声信息。理想独立等噪声条件下的阵列增益是理论上限，不是实机固定收益。手机上的互耦、手握和天线相位中心变化均可能破坏理想假设。[1]

3.2 Blind Nulling 原理与实现

Blind Nulling 利用强相干干扰在多通道数据中的主空间模态形成零陷。由同步复采样矩阵估计协方差，再按各通道功率平方根进行归一化，得到相关矩阵。应统一尺度矩阵定义，不能在一处使用功率、另一处使用幅度而沿用相同指数。[3,11]

$$R_x = \frac{XX^H}{N},\ D = diag({R_{11}}^{1/2},\ \ldots),\ C = D^{-1}R_xD^{-1} \qquad (3\text{-}1)$$

最大特征值相对其余特征值的突出程度用于触发处理；主特征向量乘回通道尺度后形成干扰方向估计。对单位化干扰向量构造正交补投影，再投影参考通道并归一化。[3]

$$P_\perp = I - v_J{v_J}^H,\ w = \frac{P_\perp e_r}{{e_r}^H P_\perp e_r} \qquad (3\text{-}2)$$

参考通道系数为一并不意味着目标卫星方向增益为一。当目标空间响应与干扰子空间接近时，目标也会被削弱。投影余量很小时权值范数增大，独立噪声被放大，因此必须保留检测旁路、退化保护和权值范数约束。

双通道情形可理解为从主通道减去一个调幅调相后的辅助通道干扰副本。只要码时延相同，载波常相位差只改变合并复增益，不会凭空产生第二个码相关峰；可观测的码时延失配才可能引起峰形畸变。

3.3 MVDR 与 LCMV

MVDR 在目标导向矢量单位响应约束下最小化输出功率。实现中对协方差作对角加载并求解线性方程，避免显式逆矩阵带来的额外数值问题。[4]

$$w = \frac{R^{-1}a}{a^H R^{-1}a}, \quad R = R + \delta I \tag{3-3}$$

目标导向失配会导致目标保持能力下降。对角加载改善数值稳定性，但不保证补偿所有方向图、时延或相位误差。LCMV 扩展为多约束；小阵列每增加一个独立保护或零陷约束都会消耗自由度，不能假定两根天线可同时保护任意多颗卫星并形成独立零陷。

3.4 导向矢量获取与待执行验证矩阵

几何法需要机体系三维基线、卫星 LOS、姿态变换及通道标定；跟踪估计法利用同星多通道复响应，需先稳定上星，且会受多径污染；混合法用几何先验约束跟踪估计。独立环路已经擦除各自相位时，不能只对两个 Prompt 相角作差代表原始阵元响应，必须统一 NCO 参考和积分历元。[4,11]

待执行的 MVDR 验证应按无干扰、单干扰、多干扰、导向失配、幅相及分数时延失配、动态权值、多星公共与逐星权值七类组织。固定其他条件后扫描误差、协方差窗口与更新周期，同时观察目标幅相增益、CN0、码/相位偏差、捕获跟踪可用性及计算资源；低 CN0、病态矩阵或状态失效时冻结权值或降级。这里保留原文验证设计，不填入未经运行的收益或允许同步误差数值。[4]

3.5 接收位置与验证口径

捕获前公共 Blind Nulling 可作为强干扰下恢复捕获的候选方式；跟踪后按 PRN 形成逐星相关器向量，再估计逐星导向与 MVDR 权值，是原材料提出的后续架构。它不同于本轮 SDCP 的双独立闭环，不应写成已经部署的统一链路。[11]

历史 2026 年 8 月报告给出了固定双阵元强 CW 场景的成功例子，但本轮未重新复现该旧配置，因此只保留方法与验证口径，不将历史单次数值扩展为当前性能结论。后续抗干扰专项需独立报告目标损失、干扰抑制度、捕获跟踪可用性、权值变化引起的相位扰动与资源代价。[10]

第4章 多径检测理论与方案演进

4.1 基线诊断与初始化修正的证据链

早期研究先关闭多径与外部干扰，避免把接收机自身误差当作多径。2026 年 9 月 8 日的 100 ms 四天线基线中，含噪完整链路全程码相位 RMS 为 14.8268 m；线性无噪声 DFE 仅改变抽取倍率，16、8、4 samples/chip 的 RMS 分别为 1.2225、9.6335、15.3164 m。末 30 历元只是固定观察窗口，未证明达到稳态。[28]

矩形本地码的小数相位在一定区间内变化时，离散副本不变，DLL 响应出现平台。改用连续带限本地参考后，三种抽取配置约为 3.61354、3.61353、3.61352 m，说明采样敏感性降低，但不是每种配置的绝对误差都改善。进一步改变源采样与等时长 FIR 时，RMS 仍有变化，故不能把误差全归因于本地 DLL 或热噪声。[28]

统一连续源与本地参考后，粗捕获所选起点仍影响短记录误差。可选初始化在首历元内作归一化相关峰搜索，并以相关相角初始化载波；不读取路径真值，但接收峰未必是 LOS。四个正负多普勒与小数延迟控制场景中，4 samples/chip 的修正前 RMS 为 0.2231、14.2962、7.4170、6.9423 m，修正后为 0.003860、0.003823、0.002050、0.008507 m。以上仅为无噪声共享参考的数值验证；首历元读取后重放的离线方法需要额外等待，且该可选功能不代表当前所有默认链路均启用。[29,30]

4.2 理想抑制与实际检测的反例

已知真实方向的理想 LCMV 用于确定空间约束上限，不能证明检测器正确。在网格对齐的六个单反射场景中，检测驱动与理想 LCMV 均约 0.00386 m，但原检测器把相对捕获峰偏移当成超额时延：真 0.5 chip、相位 π 时报告 0.25 chip；真 0.7 chip 时报告 0.75 或 0.5 chip。方向约束有效并不能验证时延字段正确。[31]

研究辅助函数 refine_single_path_delays 使用假定 LOS 与检测方向分离两个分量，再估计两条连续时延之差。它不接收反射真值；近退化、数据不足或越界须返回状态，且未替换常规流水线的时延字段，也不是任意多径数估计器。

必须保留的非网格反例为真实方向 113°/17°、检测方向 115°/15°、−6 dB 反射、0.5 chip、相位 π。SINGLE、EGC、理想 LCMV 及检测驱动 LCMV 的全程码误差 RMS 分别为 31.3994、1.7170、0.00386、4.0413 m。检测驱动方案反而劣于 EGC；

连续时延约 0.499413 chip 也不能挽救错误方向约束。这是反射方向估计失配反例，不是 LOS 导向误差容限扫描，不能据此给出“LOS 允许偏几度”的通用结论。[31]

4.3 早期 LOS 投影检测

早期四天线方法在候选码时延上形成相关向量，投影去除假设 LOS 空间分量，再用最大残余功率与中位功率之比判决。它是项目的实验组合，不是已复现的通用统计检测器。[12]

500 条无多径校准和 1600 条独立评估中，无多径为 7/1000 阳性，两组异方向反射各 200/200，同方向反射为 5/200。冻结门限后，弱反射和近方向反射的检出明显下降。功率扫描中−24、−18、−12 dB 分别为 6、37、100 次阳性，每点 100 次；方向差 0、2、5、10、20、40、60 度分别为 0、0、6、39、97、100、100 次阳性，每点 100 次。[12]

这些是固定其他条件的单因素切面，不是联合性能地图。近 LOS 分量被投影删除后，加密方向网格不能恢复丢失信息。存在性越限不等于正确估计反射方向、时延或路径数，因此后续转向可直接关联观测质量的 SDCP 路线。

4.4 冻结门限、时延切面与统计口径

原记录级门限由 500 条 LOS 有效统计量排序取第 496 个值，依据预设 1%目标及可交换性前提；这与后续 SDCP 相关历元的 99%经验分位数并非同一种统计保证。1000 条独立 LOS 的 7 次阳性对应双侧 95%精确区间 0.282%～1.437%，上界仍超过 1%，不能宣称严格达标；两组 200/200 的区间均为 98.172%～100%，同方向 5/200 为 0.817%～5.737%。门限只用于研究入口，不自动改变旧流水线。[33]

早期边界实验固定 6.614366 dB 门限、12 个搜索点、4 ms 相干积累、6 ms 记录及理想四天线条件，22 个点各 100 条，共 2200 条；全部捕获成功且分数有效。各点使用相同 60000～60099 种子作配对，不能把不同扫描点合并为独立样本。[32]

在−6 dB 及固定异方向反射下，0、0.05、0.1、0.25、0.5、1、2、3 chip 均为 100/100 阳性。这只是存在性结果，搜索网格仍为 0.25 chip，不能宣称具有 0.05 chip 时延分辨率。新增 LOS 为 0/100，双侧 95%精确区间上界仍为 3.62%；100/100 同样不表示总体检出率必然 100%。捕获失败应单列，同时给出全部记录与有效记录分母。单因素扫描没有验证功率、时延与方向联合变化的性能。

4.5 Trimble 单频与多频方法

Trimble 公开申请 US 2024/0219581 A1 提出同星同频的天线间载波单差、几何补偿和观测降权。单差主要保留几何差、整数周差、非公共硬件偏差、差分多径及噪声。其抑制是降低异常观测对定位的贡献，并非重构反射信号后相消。[5,25]

单频需要已知基线与视线方向，或另有可靠的基线/姿态估计。双频 geometry-free 需要每根天线都具备两个共同频点，先将各频相位转换成米，分别构造同频单差后再相减。天线 1 仅 L1、天线 2 仅 L5 不足以形成这两组同频单差。

$$G = SDCP_{\mathrm{L1}} - SDCP_{\mathrm{L5}} \quad \text{（距离单位均为米）} \qquad (4\text{-}1)$$

频间组合可以消除相同距离域几何项，但不同频点的硬件和天线相位偏差仍需处理。当前双频定位链路不等于已经实现双天线双频 geometry-free 检测；本项目单频实现是机制验证，不等同于完整专利各实施例或授权权利要求复现。

4.6 专利候选扩展与实现范围

原单频章节还介绍短基线 RTK 残差路线：以两天线为相对定位两端，利用多星求解基线，再依据已知基线及逐星残差评价观测。该路线需要解决模糊度、收敛和残差可辨识性，当前直接几何补偿 SDCP 与离线浮点 PVT 不能等同于已实现该路线。[5]

三频可形成多个频间差并检查异常组合的一致性，但组合之间并非全部独立，频点定位仍需模型假设。姿态一致性路线则需要足够基线、卫星几何和外部姿态信息；工程验证应比较不同污染星数、姿态不确定性及异常子集下的误报、漏检和不可判断比例。当前双天线专项没有复现五天线论文或三频定位能力。[5,6]

4.7 参考段方法及其盲区

原 modified_sdcp 先扣除几何，再对 200～400 ms 参考段取中位数，最后从所有历元扣除该常数。它检测的是相对参考段的变化。专利的整数周常数讨论不等于要求使用这段时间，也不证明任意现场参考段是干净的。

若多径从启动即存在且偏差稳定，参考中位数会把它一起吸收。去均值、高通或去趋势可以研究变化，但不能再声称保留了静态多径。此盲区在后续定位试验中得到复现。[20]

4.8 校准取余 SDCP

新研究函数在几何和外部校准后按波长取余，不从当前记录拟合每星常数。定义 q 为与代码符号一致的 SDCP 距离，g 为相应几何补偿，b 为外部通道校准量，则残差为下式。[19]

$$r = \mathrm{wrap}_{\lambda}(q - g - b), \quad -\frac{\lambda}{2} \le r < \frac{\lambda}{2} \qquad (4\text{-}2)$$

取余只消除整数周；半周错误、硬件分数周偏差和几何误差仍会进入残差。异常也不能单独定位到某根天线。共模多径相消、整波长大小偏差取余消失等边界仍然存在。

当前校准取余及窗口实验显式传入已知零通道偏差，未通过实机测量或在线估计算法求得校准量。因而结论是验证零偏差理想条件下的检测机制，不是证明通道校准能力。比较所用参考法阈值 4.899332 mm、新方法 4.440441 mm，干净数据所有卫星后期误报分别 8/640 与 10/640；不能将 PRN1 的 LOS 零越限误读为全部卫星零误报。新方法启动污染的后期残差约 11.7～11.8 mm，参考法将其吸收。[19]

观测域固定偏差扫描保持阈值不变：0、1、3、5、10 mm 偏差对应两组 LOS 误报依次为 1.5625%/1.5625%、3.125%/2.1875%、19.6875%/17.5%、61.25%/56.5625%、100%/100%；半周偏差亦为 100%/100%。这不是 RF 硬件误差注入或硬件容限认证，只量化当前残差判决对未校准偏差的敏感性。[19]

4.9 姿态一致性及多天线扩展

所提供的姿态一致性章节介绍了 IEEE/ION PLANS 2023 的专用阵列方案：通过不同卫星子集的相位反演姿态，和独立参考姿态比较，选择一致子集并排除异常观测。论文采用专门的五天线几何，不能直接等同于手机双天线方案。[6,26]

2025 年后续工作引入流形 UKF 和 RANSAC，使用 KITTI 轨迹及 IMU，但 GNSS 观测由真值和星历仿真生成，不能写成真实手机多天线 RF 实测成功。[27]

面向三至四天线，可研究多基线几何残差与姿态不确定性归一化，但当前未实现。四天线六条两两差分只有三个独立相位差；由同一组相位代数生成的闭环和恒为零，不能额外证明不存在多径。独立冗余测量或外部模型才能赋予闭环检查诊断价值。

4.10 姿态一致性的具体计算与四天线适配

按所提供论文整理，五天线由两组三阵元不等间距共线子阵共享参考天线组成，分别提供两个非共线基线方向。相邻两段长基线之差形成虚拟短基线，先取得粗方向约束，再为长基线选择整数周。原文示例两段为 2.5 与 2.95 个 L1 波长，差为 0.45 个波长；这是论文阵列设计，不是手机仿真尺寸。第五阵元使第二方向也具备同类解模糊结构，不能直接删除后沿用算法。[6]

形成同步同频单差并处理空间整数周后，逐卫星子集以 LOS 矩阵最小二乘估计两条基线方向，构造满足旋转约束的姿态矩阵，与独立参考姿态比较旋转距离。再对候选姿态作 DBSCAN 聚类，选取靠近参考姿态且包含卫星最多的可信子集，标记被排除的观测；不是简单选姿态误差最小的一个组合。几何退化、相位噪声及参考姿态误差都会影响距离与聚类尺度，全组合枚举成本随星数快速增长。[6]

三至四天线工程扩展优先采用多基线 LOS 残差、校准与姿态不确定性归一化及稳健共识。需检查所有实际使用基线，包括较长对角线；半波长内的几何有助于限制空间模糊，却不能消除硬件分数周偏差。长基线可研究 IMU、短基线或时间连续性辅助选周，初始化和重捕必须检查选周可信度。非共线阵列具备姿态研究基础不等于任意卫星几何均可观测；该扩展尚无项目实测或端到端性能数据。

第5章 接收链路与定位基础验证

5.1 同星双通道相位稳定性

验证先关闭多径、外部干扰和人为通道延迟，保留热噪声与量化。两通道独立捕获跟踪，在同一物理时刻比较累计 NCO 相位并换算为距离误差，避免以各自积分序号代替共同时间。[13]

历史十组 1 秒记录中，200 ms 后标准差为 1.981～2.386 mm，中位数 2.176 mm；每组最大绝对误差为 6.159～9.044 mm。这里 9.044 mm 是单点绝对最大值，不是标准差。启动段 0～100 ms 标准差为 5.609～8.373 mm，不能与后期噪声混为一个指标。

这组实验是理想共钟和固定方向下的有限样本基线，不是实机同步精度。标称功率无热噪声时 DFE 不可用的量化失败也保留，不能把失败记录省略后宣称无噪声精度很好。

该十组基线的信号功率为−128.5 dBm、LOS 方位 30°/仰角 60°、多普勒 1500 Hz；RF 种子 1000/1001 至 1018/1019，理论 TR−TL 路径差−32.865664 mm。每组 995 个共同时间点，200 ms 后 799 点。两路起点不同时，按覆盖共同时间的积分块内 NCO 频率对齐。200 ms 后逐组平均误差为−0.381～0.215 mm，跨组中位数 0.025 mm；全时段最大绝对误差约 32.94 mm，主要出现在启动过程。相邻相位差超过 90°的跳变计数为零，但主值取余与这一诊断不能排除所有整数周错误；计算完成不等于已通过正式锁定认证。[13]

5.2 相位初始化审计

为区分整数周与任意实数偏置，36 组控制试验改变共同初相、跟踪起点和 NCO 初值，使用 1375.25 Hz 非整周期多普勒，不减参考常数。[18]

理想基带和线性 DFE 在锁定后保留正确小数周；线性 DFE 最大残差约 6.3 nm。保留量化但提高到−90 dBm 可见电平的诊断层，最大约 0.029 mm。这不是−128.5 dBm 标称弱信号精度。注入 0.4 rad 通道偏差后保留约 12.1 mm 残差，说明硬件非整数偏差不会被锁定自动消除。

该结果修正了“独立初始化必然留下任意实数常数”的笼统判断，但没有证明实机半周、重捕和温漂处理已解决。

5.3 伪距构造与真值使用

跟踪码 NCO 给出周期内码相位，需要在共同历元进行评估并选择整毫秒距离分支。当前用源端伪距粗化到 10 km 的信息作粗辅助；它不用于直接修正细码误差，但仍是源信息输入，不能称为完全自主定位。[14]

误差评估将观测与同历元合成几何距离及接收机钟差比较。卫星坐标为合成短弧径向运动，未实现真实导航电文、广播星历解码或完整电离层与对流层模型。验证首先证明观测到解算的框架闭环，不代表实星定位性能。

5.4 联合浮点定位的计算过程

联合模型分别用几何距离加历元钟差拟合码观测，用同一几何和钟差再加连续段逐星实数常数拟合载波。每个历元估计三维位置与钟差，各星在连续段共用常数；两天线联合时常数再按天线分开。原 80 历元、8 星实验有 328 个未知数及 1280 个标

量观测，用码 SPP 初始化并以带列主元 QR 最小二乘迭代，不使用真实位置初值或静止先验。[14]

为减小大数相消，按首个码减载波观测平移数值原点后估计常数，并恢复原坐标下的偏差。该偏差包含相位原点等有效项，不能直接除波长取整作为模糊度固定。整段解使用后续观测改善早期结果，是离线回看；后验相位残差也不等于独立观测精度。早期默认 30 m 码尺度与 0.01 m 相位尺度为工程设定，后续双频经验权重是另一阶段，不应混用。[14]

5.5 码偏差诊断与 33 MHz 配置

旧采样配置下矩形本地码副本存在亚采样相位变化不改变离散副本的区间。相同 RF/DFE 输入仅换连续副本时，三组 SPP 三维 RMS 由 30～33 m 降至 8.5～9.7 m，联合浮点由 9～12 m 降至 1.6～2.8 m。隔离 PRN 和连续源对照说明源端表示与多 PRN 交互也有影响，不能只归因于热噪声。[15]

最终按研究设置将 L1 RF 改为 33 MHz、抽取五倍，仍保留矩形源和副本。新配置结果如下；采样间隔不等于不可突破的测距精度下限，滤波和噪声变化也参与了结果。[16]

相关项目与数值见表 5-1。

表 5-1 33 MHz 采样下的定位结果

种子	伪距三维 RMS m	联合浮点三维 RMS m	去均值三维 RMS mm
3000	6.388	3.647	2.267
3001	5.416	2.786	2.391
3002	6.502	3.557	2.255

5.6 L5 与双频定位权重

L5 Q5 新增主码、NH 同步、捕获跟踪和观测输出。原双频等权融合把噪声及偏差不同的 L1、L5 当成同质量观测，可能比单 L5 更差。后续用 4000～4002 数据的码减载波散布和相位后验残差标定经验权重，再冻结于 4100～4102 独立噪声评估。[17]

码有效标准差为 L1 2.754716 m、L5 0.456134 m；相位为 L1 1.206332 mm、L5 2.538418 mm。它们不是完整协方差或固定偏差模型。保守模式使用 L5 码提供位置基准、两频载波约束变化，明确排除未校准 L1 码的绝对约束。

相关项目与数值见表 5-2。

表 5-2 双频定位模式对比

种子	等权双频 RMS m	加权 L5 RMS m	全观测加权 RMS m	L5 码双载波 RMS m
4100	1.868908	0.110607	0.061242	0.110554
4101	1.552244	0.154544	0.066403	0.154490
4102	1.659854	0.168039	0.091508	0.167998

保守模式去均值波动约 1.84～2.05 mm，低于 L5 约 3.89～4.54 mm；但绝对位置基准基本不变。全观测加权在独立三组中改善绝对 RMS，在标定集仍有劣于单 L5 的反例，因此不能保证双频始终优于单频。上述均为离线浮点解，未固定整周模糊度。

第6章 SDCP 检测与窗口实验

6.1 首次单星单频 SDCP 机制验证

最初使用历史采样配置完成五类场景、每类五组噪声实现，共 25 条 1 秒双通道记录；用另外十条 LOS 记录的 3990 个历元冻结 5.634760 mm 阈值，每条评估 600 ms 后的 399 个共同历元。该阶段使用 200～400 ms 参考常数，不能与后续 33 MHz 八星阈值混为同一实验。[24]

LOS 硬降权 29/1995（1.454%）；后加入强多径 1995/1995（100%）；弱多径 761/1995（38.145%）；共模 7/1995（0.351%）；启动静态污染 5/1995（0.251%）。强反射残差均值为 17.087～17.817 mm。共模场景两路各自相对 LOS 偏差约 13.96～14.19 mm，差分仍接近零，说明小 SDCP 不能证明两路均无多径。这些是逐历元降权比例，不是独立记录级检测概率。

软权重采用 sigmoid，输入为残差绝对值相对阈值的差，过渡宽度取阈值的四分之一；硬权重按是否超阈值取零或一。两路同权，参考常数和门限在后续冻结。该阶段只验证观测权重，不包含定位收益，参数也不是专利规定的通用数值。[24]

6.2 实验设计与真值隔离

单频实验采用 75.9 mm 东向基线、两套 RF/DFE 和每通道八星独立环路。强反射仅加到 TR 的 PRN1，相对功率−6 dB；弱反射−18 dB；超额延迟 0.25 L1 码片，反射相位为 π/2。后加入场景在 500 ms 用 10 ms 余弦斜坡加入；启动场景从记录开始存在反射。共模场景对 PRN1 两侧施加相同相对回波，是差分盲区控制，不是完整反射面几何。[19-22]

接收机不读取受污染标签进行权重选择。几何补偿使用已知基线和 TL 伪距定位；参考段方法用参考期位置中位数，校准取余回放改为逐历元位置。两者微小数值差异不作为算法收益。

6.3 阈值计算

每种窗口分别用独立无多径数据标定，取完整窗口圆周均值的绝对值，汇集标定组和卫星后计算 99%经验分位数。使用 higher 规则而非插值，冻结后再评估另一批噪声数据。

$$\bar{r}_W = \frac{\lambda}{2\pi}\arg\left[\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} e^{j\frac{2\pi}{\lambda}r_k}\right] \tag{6-1}$$

$$T_W = Q_{0.99}(|\bar{r}_W|；\text{独立 LOS 标定样本}) \tag{6-2}$$

1 秒记录使用三组标定种子对 6000/6001 至 6004/6005，600～990 ms 共 960 个卫星历元；3 秒记录使用 6200/6201 至 6204/6205，1.5～2.99 秒共 3600 个卫星历元。窗口重叠且样本相关，经验 99%分位数不保证测试误报恰为 1%，也不是恒虚警认证。

6.4 参考段与校准取余对照

两组 1 秒评估中，参考段方法对启动强多径检出为 0%，校准取余为 100%；后加入强多径均为 100%，弱多径均为 7.5%，共模均为 0%。新方法的启动场景在 200～390 ms 也全部越限，但不意味着 0 ms 即可检测。[19]

校准取余阈值约 4.440 mm，干净数据后期误报 10/640，即 1.5625%。在 LOS 观测域加入 3 mm 未校准公共偏差，误报增至 17.5%～19.7%；这是观测域灵敏度控制，不是新 RF 实测。其意义是用校准要求替代了干净参考段要求，而不是取消了所有先验。

6.5 短记录窗口比较

每 10 ms 更新，使用 1、5、10、20 个观测形成单历元、50、100、200 ms 窗口。只输出完整因果窗口，不填零或引用未来。窗长按样本数乘更新间隔命名，首尾时间戳跨度少一个间隔。

相关项目与数值见表 6-1。

表 6-1 1 秒记录的窗口对比

窗长 ms	阈值 mm	时间 STD mm	弱检出 两组	LOS 误报 两组
10	4.440	1.545	7.5%/7.5%	1.56%/1.56%
50	2.780	0.690	7.5%/10.0%	0.94%/1.88%
100	2.274	0.471	37.5%/17.5%	1.56%/3.12%
200	1.866	0.341	82.5%/55.0%	0.94%/4.06%

所有窗口强及启动强多径后期均为 100%。200 ms 弱多径提升显著，但实际误报在两组间不同，不能解释成严格同误报下的收益。单历元一组在多径前 470 ms 已有误报，首次越限不等于持续报警确认。[21]

短窗表的 LOS 时间标准差先对每颗卫星后期序列用 ddof=1 计算，再对卫星及种子取平均，不是混合所有样本的总体 STD，也不包含固定偏差。误报每组分母为 8×40 个卫星历元，检出每组分母为 PRN1 的 40 个历元。短窗两组评估为 6100/6101 和 6102/6103。[21]

单历元、50、100、200 ms 窗的强多径首次越限延迟分别为 10/10、20/20、30/30、40/60 ms；弱多径分别 20/180、50/320、80/320、170/250 ms。启动强多径的首个可用窗口分别在 200、240、290、390 ms 越限。共模后期前三种窗为 0%，200 ms 窗为 0%/7.5%，不能声称消除了共模盲区。上述均为描述性首次越限，不是持续确认报警时延。

6.6 延长至 3 秒的 500 ms 与 1 秒窗口

重新生成 20 条 3 秒 RF 记录、160 个跟踪历史；每条保留从 200 ms 开始的 280 个观测历元。用独立标定数据冻结 200、500、1000 ms 阈值，统一评价 1.5～2.99 秒 150 个历元，保证最长窗口也处于加入多径之后。[22]

相关项目与数值见表 6-2。

表 6-2 3 秒记录的后期窗口对比

窗长 ms	阈值 mm	强检出 两组	弱检出 两组	LOS 误报 两组
200	4.161	100% / 100%	0% / 0%	0.17%/2.08%
500	4.082	100% / 100%	0% / 0%	0.00%/2.92%
1000	3.700	100% / 100%	0% / 0%	0.00%/3.08%

两组强与启动强多径均为 100%，弱与共模均为 0%。1 秒窗口的 LOS 时间标准差降到约 0.31～0.33 mm，但未消除均值偏差。标定集 PRN3 后期均值约 3 mm，把跨卫星统一阈值维持在 3.7～4.2 mm；第一组弱多径 PRN1 均值约 1.50 mm，仍低于阈值。

短记录与长记录同时改变了时长、种子和评估时段，因此不能将跨报告差异只归因于窗长。相同 3 秒记录内部的比较则表明，继续加长窗口没有改善弱多径检出。1 秒窗口最早在 1.19 秒才有完整结果，不能据此准确评价 500 ms 事件附近的最早响应。

长记录评估种子为 6300/6301 及 6302/6303，检出分母每组 150 个 PRN1 历元，LOS 分母每组 1200 个卫星历元。200、500、1000 ms 窗的 LOS 逐星时间 STD 均值分别 0.698/0.620、0.544/0.468、0.326/0.308 mm。第一组 PRN1 未平均后期残差均值分别为 LOS −1.594 mm、弱 1.496 mm、强 10.913 mm；标定 PRN3 三组均值为 3.156、2.974、2.984 mm。均值来源尚未定位，不能据此归因于某个硬件或环路。[22]

6.7 检测结果的解释

当前比例是受污染 PRN1 在指定历元中的超阈值次数比例；误报分母为无多径场景所有卫星历元。持续滑动计算不等于加入了持续报警逻辑，当前窗口回放仍逐次独立判决。报告不把同一记录的数百个重叠窗口当成数百次独立实验。

小 SDCP 只说明差分后一致，不能证明无多径；大 SDCP 也可能来自通道、姿态或几何误差。下一阶段的关键不是继续追求更平滑的曲线，而是解决正常条件下均值偏差与不确定性建模。

第7章 多径检测与定位收益

7.1 接入方式与评价指标

原参考段 SDCP 接入单频双天线定位，比较不加权、sigmoid 软降权及硬剔除。每颗卫星两根天线同权，且同一权重同时作用于码与相位；没有利用真值只删除受污染 TR 通道。[20]

码和相位标准差按权重平方根缩放，零权重表示排除。TR 观测采用卫星坐标减已知基线的等效几何，避免把两天线当成重合。联合浮点解为每颗卫星每根天线设置独立常数参数。

除绝对三维 RMS 外，报告同种方法相对配对 LOS 输出变化 RMS。该变化包含多径与权重改变的几何和噪声代价，不是纯多径误差。绝对误差偶然下降可能来自原偏差抵消，因此两类指标必须同时看。

7.2 强多径收益与代价

相关项目与数值见表 7-1。

表 7-1 SDCP 软降权的定位收益与代价

噪声对	浮点 RMS 原始→软 m	配对 LOS 变化 原始→软 m	纯码 RMS 原始→软 m
6100/6101	1.632→0.702	3.710→1.565	5.209→5.613
6102/6103	1.384→0.485	3.635→2.212	4.279→6.172

软降权使强多径浮点绝对 RMS 降低约 57%～65%，配对 LOS 变化降低约 39%～58%；同时纯码 RMS 上升约 8%和 44%，浮点去均值散布也变大。故“检测有效”不自动等于“所有定位指标改善”。

7.3 弱多径与盲区

弱多径的浮点绝对 RMS 略降，但配对 LOS 变化由 0.202 升到 0.350 m、由 0.151 升到 0.212 m，不能作为可靠抑制证据。共模和参考段静态污染下权重几乎保留，定位偏差仍在。硬剔除还可能减少正常卫星数，强场景最少仅剩五颗。

本轮 10 组场景、三种处理的后期码定位和浮点定位各 1200 次均解出，现有 50 mm 相位残差检查通过。但该检查不是完整周跳保护，且每场景只有两个噪声实现。新校准取余与长窗检测尚未接入该定位流程。

下一步应固定检测器，分别比较仅码降权、仅相位降权及两者同权，并同时检查 LOS 退化、定位可用率与弱多径收益。不得用真值挑选每条记录表现最好的模式作为运行策略。

第8章 工程约束与可信度自检方案

8.1 标定迁移的风险

通道偏差标定修正观测，阈值标定定义正常容许范围，两者不能互相替代。温度、本振重锁、增益或滤波状态、采样错位、天线相位中心及握持环境都可能改变残差均值与波动。事先标定只有在适用条件得到验证时才有意义。[2,23]

不能将现场启动数据默认当作无多径数据，也不能对每颗卫星运行均值归零。否则持续污染会被吸收为正常值。多星一致性只能作为额外约束，不能默认多数卫星永远可靠。

8.2 分层误差预算与标定执行

应将误差区分为固定、状态相关、慢漂、方向相关和随机项。数字注入先核对 sample/epoch 计数、DFE 群时延、抽取分支和丢帧；共源 RF 传导检查增益、相位、群时延与重锁；整机暗室检查 PCO/PCV、互耦、极化、姿态和附件；最后在开阔实星、受控多径及动态场景验证迁移。一次静态总偏置不能替代这几层隔离。[2]

固定时延与随机抖动应分别处理，前者可校准，后者贡献噪声。采样错位的相位效应取决于所在节点的等效频率，不能一概以 RF 载频或数字中频换算。仅在各项不相关时才可用方差相加分配总预算；未测得相关性及目标最小效应前，不给出全平台统一纳秒或毫米验收值。

Measurement 日志应至少包含通道、频点、PRN、硬件时间和积分起止、单位与符号、NCO 状态、CN0、锁定与半周/周跳标记、环路模式、AGC/温度、校准版本及复位事件。DMA 丢帧或单路重启后，要使相关差分失效并重新对齐；协方差历史、

窗口及旧偏置也须按事件清理。校准参数区分机型、批次和单机，失效时回退单天线或非相干方式；量产成本与功耗目前只有设计讨论，无实测数字。[2]

8.3 三态输出与自检流程

拟输出未发现异常、疑似多径和当前不可可靠判断。未发现异常不是无多径证明；疑似多径不自动定位到天线；不可判断应附带观测质量、几何或校准失效原因。[23]

观测自检包括共同时间、缺测、锁定、相位突变及基线姿态信息。误差状态自检检查多星共同漂移、方向相关偏差和噪声变化。只有检查通过时才进入窗口与持续性判决，异常期间冻结自适应更新。

8.4 候选自适应阈值

$$T_i(t) = B_i(t) + K\hat{\sigma}_{i,W}(t) \tag{8-1}$$

其中 B 表示几何及通道剩余不确定性余量，窗口噪声尺度需考虑相关性，K 为待独立标定参数。该式是设计表达，不是已实现概率保证。局部差分估计噪声也可能被变化多径污染，需限幅、稳健统计及状态门控。

跨卫星公共漂移估计只有在可靠卫星足够且几何可辨识时才能更新。多星同时异常也可能来自广泛多径；不能简单将其认定为硬件漂移。半周或校准状态不明时输出不可判断，不强行给出多径结论。

8.5 适用范围与验收

自检、自适应阈值、RANSAC 与姿态一致性均为后续研究，不是当前代码能力。验证需要固定标定与参数后改变信号强度、卫星方向、基线姿态误差、通道偏差漂移及污染星数，并覆盖启动污染和重捕。

指标同时报告误报、检出、确认延迟、不可判断比例和有效覆盖率；避免通过大量拒判获得表面好看的检测率。目标误报及延迟的产品数值尚未确定，不预设未经论证的验收数字。

持续确认长度、窗口长度及恢复规则须在独立评估前冻结。除历元比例外，应统计独立事件级漏检、首次越限与确认时刻之差、全时段有效覆盖率，以及可判断时段内的检出与误报。校准过期或不确定性超限应拒判；冻结更新本身不能保证启

动污染可被识别。用同一预设误报目标比较固定与自适应方案，并分离标定、参数选择、最终评估集；当前尚未执行这套在线验收。[23]

第9章 硬件跨频相位与转角验证方案

9.1 硬件配置与验证目标

三份验证方案针对天线 1 接收 L1、天线 2 接收 L5、机械间距约 6～7 cm 的硬件设想，关注相对稳定性和转角几何变化。[7-9] 该间距不是当前仿真 75.9 mm 基线的替代值，不能混用计算结果。

固定角度跨频距离差含频间硬件偏差和不同波长的整数常数，无法直接当成绝对空间距离差。这里采用连续段内参考角差分是为了测量几何变化；它与 SDCP 静态多径检测拒绝现场归零的目标不同，不矛盾。

9.2 最终 FCW 与相位重建

最终频率控制字（FCW）必须是实际驱动 NCO 累加器的总输入，包含粗频率和环路修正后不得再次叠加 PLL/FLL 项。仅记录 30 bit 模相位快照无法知道两次日志之间经过了多少整数周。[7]

$$\Delta\Phi = \frac{2\pi}{2^{30}} \sum_{k=1}^{K} \mathrm{FCW}_k N_{clk,k} \tag{9-1}$$

按每个生效时段的有符号控制字与有效时钟数累加，使用足够宽的整数保存。若期间 FCW 多次变化，必须完整记录所有更新或输出硬件累计和，不能只用最后一个控制字乘整段时长。宽累加器还需评估最长记录溢出时间及重置处理。

当前仿真从累计 NCO 状态构造观测，尚不等于已验证硬件 30 bit 日志重建。残余 Prompt 相位如参与重建，必须正确处理数据位、NH 二级码、鉴别器增益和半周状态。

9.3 FCW 接口与数字验收细节

若寄存器确为 30 bit 二进制补码，原始值小于 2 的 29 次方时保持不变，否则减 2 的 30 次方得到有符号控制字。必须先从 RTL 或寄存器映射确认编码、更新边沿以及粗中频、捕获多普勒和各辅助项是否已包含。实际执行相位加法的 NCO 时钟不同于 CPU 日志率和相关器 dump 率。[7]

可选接口包括逐 NCO 时钟宽位累计、恒定 FCW 生效区间按时钟数相乘、硬件直接输出每 1 ms 完整增量和。若区间内有多次变化，应逐段累计或使用硬件和；公式中的 K 为生效区间数，不能只取最后一个值。保留原始值、完整累计量、起止时钟计数及状态，先验证正负频率、回卷、多次更新、丢日志和复位。64 bit 是否足够必须结合最大控制字、时钟和连续时长计算，不能仅凭位宽名称判断。

对残余相位的验证应作同记录两支对照：仅 NCO 积分与加入已去数据位/二级码影响的残余相位。比较短时波动、长期漂移及半周跳变，不能预设加入 Prompt 必然改善。距离换算使用对应频点标称波长，多普勒已在累计速度内，不再重复修正波长。上述是硬件验收设计，并无新硬件测试结果。[7]

9.4 固定方向稳定性步骤

同一 PRN、固定实际发射方向和功率，严格对齐两频 20 ms 窗口；底层保留 1 ms 完整相位增量和状态，上层合成为 20 ms 距离增量。L1 和 L5 分别乘各自波长再作差，不直接减相位周数。

记录至少 20 分钟的固定方向数据是拟执行硬件步骤，不是已有实验。统计差分增量均值、标准差、绝对 95%分位数、最大值、累计漂移斜率与跳变，并同步温度、AGC、锁定、重捕和设备状态。[7,8]

单频相邻距离增量之差反映对应时间尺度的速度变化和噪声，其符号不应被预设为永远不变。差分增量均值很小但累计量缓慢爬坡时，仍应检查相对频率误差和时间对齐。

9.5 转角几何验证

固定暗室发射天线，真实旋转手机改变波达方向。仅修改模拟器虚拟卫星俯仰角，不会改变固定发射天线的实际来波方向。参考角取基线法向为零度，在连续跟踪条件下依次执行零度、正角、零度、负角往返序列。[9]

$$\Delta D(\theta) \approx d[\sin\theta - \sin\theta_0] \tag{9-2}$$

每个平台采集 10～30 秒，待机械与环路瞬态消失后比较均值，使用相邻零度平台估计慢漂。测量平台差与基线正弦投影比较，检查正负角奇偶对称、有效基线、回程迟滞与随机角顺序重复性。

失锁、重捕、NCO 重置或周跳后切分连续段，不能继续沿用原参考平台。转角同时改变方向相关天线相位中心时，平台差不再仅包含几何项，需要独立校准或计入不确定性。

9.6 转角数据处理与结果判读

每个严格同起止 20 ms 窗先分别将 L1、L5 完整相位增量按各自波长转换为距离增量，计算 L5 减 L1 的增量差，再从参考时刻累计得到相对距离轨迹。固定角度下增量差应接近零、累计量形成平台；转动期间增量差非零，累计量过渡到新平台。平台内取均值，目标平台减邻近参考平台，再与理论基线投影变化比较。[9]

建议序列为 0°、+30°、0°、−30°、0°、+60°、0°、−60°、0°。目标时刻的参考值由前后零度平台按时间插值；仅在时刻对称时才直接取两者平均。拟合有效基线、安装零角偏差与常偏置，检查正负角奇对称几何量、偶对称异常量、平台 STD、斜率及角度残差。有效相位中心间距不必等于机械中心间距。

原方案以 65 mm 基线给出的±30°对应±32.5 mm、±60°对应约±56.3 mm，仅是正弦几何算例，不是实测结果。固定角累计爬坡应先查频率基准、时间窗及 FCW 尺度；数字注入正常而 OTA 异常应查天线、RF 及实际波达几何。不得仅凭看到阶跃宣称几何验证通过。

9.7 压力测试与输出

拟覆盖强中弱功率、冷启动至预热、屏幕与负载状态、重启重捕和角度顺序。先数字注入检查尺度和累计，再传导检查 RF，随后暗室验证天线几何，最终外场验证。尚无真实硬件日志，不能填写测试通过率或毫米级实测结果。

第10章 阶段判断与后续执行顺序

10.1 当前可行性判断

现有工作支持继续开展双天线差分相位异常检测研究，已建立从 RF 到定位的有限仿真证据。强非共模偏差可检出，参考段静态盲区可以在校准条件下改善；弱多径、共模和标定变化尚不满足通用可靠检测要求。

抗干扰依赖主空间模态或目标约束，SDCP 依赖差分相位与几何，姿态一致性依赖更多基线和外部姿态。它们可以在后续融合，但当前应保持独立验证与独立性能结论。

10.2 总体可行性材料的其他能力与取舍

原总体材料还讨论弱信号及遮挡互补、欺骗空间一致性和传感器协同。这些不是本轮多径检测成果：天线选择需另测方向覆盖与切换连续性，欺骗检测需另建同源空间假设与反例，IMU 融合需检查姿态误差是否反向污染 GNSS 判决。保留为候选能力，不将它们并入当前检测率。[1]

分集合并的独立等噪声理论增益为双天线约 3 dB、四天线约 6 dB；噪声相关、目标响应相关、通道损失及遮挡均会改变收益。多 RF、ADC/DFE 和相关器增加带宽、缓存、计算与常开功耗；空间协方差随阵元数平方增长，子集搜索另有组合成本。产品验收应关联 CN0、TTFF、捕获/失锁/重捕、码与载波连续性、PVT 可用率和温升/功耗，当前不能填写量产收益或资源预算实测值。[1,2]

10.3 优先任务与退出条件

第一优先是诊断长记录 LOS 逐星均值偏差，避免把实现或模型误差永久写进宽阈值。第二优先是实现观测有效性与三态输出，再验证受约束阈值更新。第三优先是固定检测器后验证码和相位权重的定位影响。硬件 FCW、固定方向与转角试验同步提供通道可信度证据。

如果正常误差与弱多径在目标状态范围内无法分离，应明确输出不可判断，或引入码域、频域、姿态等额外信息；不能以无限放宽阈值宣称稳定，也不能用测试真值归零后宣称可部署。产品功耗、硬件资源和外场收益目前没有量化测量，仍需后续实验。

第11章 来源索引与一致性核验

11.1 材料整合与去重

共纳入 17 份有效 DOCX，按 SHA-256 识别出 3 组完全相同副本，合计 14 份独立内容。锁文件不作为正文材料。下表说明各来源的用途；同一内容不重复拼接，原文全部保留。

相关项目与数值见表 11-1。

表 11-1 DOCX 材料清单

来源文件	整合用途
4.3_多天线 GNSS 工程实现关键问题与约束.docx	算法与工程验证依据
5.2_MVDR 波束形成算法_可行性报告章节.docx	算法与工程验证依据
6.1_Trimble 多径检测方案_最终修订版.docx	算法与工程验证依据
6.2_基于阵列载波相位姿态一致性的多径检测方案.docx	算法与工程验证依据
Blind_Nulling 盲零陷原理章节.docx	算法与工程验证依据
docs / reports / 5.2_MVDR 波束形成算法_可行性报告章节.docx	算法与工程验证依据
docs / reports / Blind_Nulling 实现方法_精简版.docx	算法与工程验证依据
docs / reports / Blind_Nulling 盲零陷原理章节.docx	算法与工程验证依据
docs / reports / GNSS 多天线_BlindNull 到 MVDR_原理与方案整理.docx	架构与历史方法
docs / reports / GNSS 多径天线分集算法原理与实现说明.docx	架构与历史方法
docs / reports / GNSS 天线分集与空域抗干扰仿真_项目说明与基础理论_2026-08-29.docx	架构与历史方法
docs / reports / GNSS 天线分集可行性研究报告_初稿.docx	架构与历史方法
docs / reports / MVDR 实现方法_精简版.docx	算法与工程验证依据
GNSS 天线分集可行性研究报告_初稿.docx	架构与历史方法

来源文件	整合用途
验证方案 / 双天线跨频 GNSS 物理路径差角度差分验证方案.docx	算法与工程验证依据
验证方案 / 基于最终 FCW 的载波 NCO 累加相位重建方案.docx	算法与工程验证依据
验证方案 / 手机双天线跨频 GNSS 相位稳定性验证方案.docx	算法与工程验证依据

11.2 需要统一或修正的表述

L5 整周项统一乘 L5 波长。原跨频稳定性方案某式中的 L1 波长为符号笔误，不作为新模型沿用。

最终 FCW 按实际生效时钟累计；更新次数固定不意味着可以用最后一个 FCW 代表整段。距离符号按底层擦除约定验证，不混用不同材料的正负号。

参考角差分用于连续几何变化验证，不用于证明启动无多径；去参考常数只能保留变化，不能宣称完整静态检测能力。

四天线六条两两差分仅有三个独立自由度，纯代数闭环不能独立识别多径。原五天线论文、四天线扩展和双天线实现分开陈述。

旧报告中的 680 项、67 项等测试数属于历史版本，不当作当前测试总数。理论角度正弦曲线、理想零陷及数值示例不当作硬件实测数据。

未对专利授权日期、法律状态或覆盖范围作结论；使用 A1 公开文本的技术思想及仓库存档，不将专利说明书性能写成项目复现结果。

11.3 归档与复现入口

本次文档生成前已校验现有 SHA-256 清单。校验保证归档字节一致，不证明模型物理正确。窗口表由 JSON 汇总直接生成；其他数值按对应专题报告与归档核对。分析脚本输出与历史实验各有配置，复现不得用新默认值覆盖旧条件。

相关项目与数值见表 11-2。

表 11-2 代码与归档索引

研究内容	主要入口	结果归档目录后缀
相位基准	audit_phase_origin.py	phase-origin
SDCP 定位	audit_sdcp_positioning.py	sdcp-positioning
校准取余	audit_calibrated_sdcp.py	calibrated-sdcp
短窗口	audit_sdcp_windows.py	sdcp-windows
3 秒长窗	audit_sdcp_long.py	sdcp-long
双频定位	run_gps_l1_l5.py	dual-frequency-optimization

代码位于 python_sim_simplified；上表归档均位于 docs/reports/data/2026-09-11-对应后缀。可运行各目录 verify.py 核查其提供的统计与哈希。本次为文档整合，没有重跑全部 RF 仿真，也没有改变检测或定位算法。

11.4 参考资料

[1] GNSS 天线分集可行性研究报告_初稿.docx。根目录与 docs/reports 副本相同。
[2] 4.3_多天线 GNSS 工程实现关键问题与约束.docx。项目工程分析材料。
[3] Blind_Nulling 盲零陷原理章节.docx；docs/reports/Blind_Nulling 实现方法_精简版.docx。
[4] 5.2_MVDR 波束形成算法_可行性报告章节.docx；docs/reports/MVDR 实现方法_精简版.docx。
[5] 6.1_Trimble 多径检测方案_最终修订版.docx。项目专利技术整理。
[6] 6.2_基于阵列载波相位姿态一致性的多径检测方案.docx。含论文整理与工程扩展。
[7] 验证方案/基于最终 FCW 的载波 NCO 累加相位重建方案.docx。待硬件验证。
[8] 验证方案/手机双天线跨频 GNSS 相位稳定性验证方案.docx。待硬件验证。
[9] 验证方案/双天线跨频 GNSS 物理路径差角度差分验证方案.docx。待硬件验证。
[10] docs/reports/GNSS 天线分集与空域抗干扰仿真_项目说明与基础理论_2026-08-29.docx。历史版本。
[11] docs/reports/GNSS 多天线_BlindNull 到 MVDR_原理与方案整理.docx。
[12] docs/reports/2026-09-10-multipath-stage-summary.md 及其引用的门限与边界报告；GNSS 多径天线分集算法原理与实现说明.docx 为早期实现背景。
[13] docs/reports/2026-09-11-dual-tracking-stability.md 及 2026-09-10-dual-tracking-phase.md。
[14] docs/reports/2026-09-11-gps-spp-validation.md 及 2026-09-11-code-carrier-float.md。
[15] docs/reports/2026-09-11-pseudorange-bias-diagnosis.md。
[16] docs/reports/2026-09-11-sampling-33mhz.md。
[17] docs/reports/2026-09-11-gps-l5.md 及 2026-09-11-dual-frequency-optimization.md。

[18] docs/reports/2026-09-11-phase-origin.md。
[19] docs/reports/2026-09-11-calibrated-sdcp.md。
[20] docs/reports/2026-09-11-sdcp-positioning.md。
[21] docs/reports/2026-09-11-sdcp-windows.md。
[22] docs/reports/2026-09-11-sdcp-long.md。
[23] docs/reports/2026-09-11-sdcp-self-check-feasibility.md。待实现设计。
[24] docs/reports/2026-09-11-trimble-single-frequency-validation.md。旧采样率单星SDCP验证。
[25] Clare A, Weisenburger S, Wallace G. Multipath Mitigation for GNSS Location Determination Using Dual Antennas. US 2024/0219581 A1, 2024-07-04. https://patents.google.com/patent/US20240219581A1/en 。另有项目存档US12656504B2.pdf。
[26] Ahmed M, Ballal T, Liu X, Al-Naffouri T Y. Multipath Detection and Mitigation from GNSS Observations Using Antenna Arrays. IEEE/ION PLANS, 2023. DOI: 10.1109/PLANS53410.2023.10139949。
[27] Ahmed A, Ballal T, Liu X, Ahmed M, Al-Naffouri T Y. GNSS Array-Based Multipath Detection Employing UKF on Manifolds. IEEE/ION PLANS, 2025: 610–618. DOI: 10.1109/PLANS61210.2025.11028455。
[28] docs/reports/2026-09-08-multipath-baseline-audit.md。直达径基线与连续本地码诊断。
[29] docs/reports/2026-09-08-continuous-source-oracle.md。连续信号源与理想参考。
[30] docs/reports/2026-09-08-tracking-initialization.md。数据驱动初始化控制试验。
[31] docs/reports/2026-09-08-detector-versus-oracle.md。时延字段与非网格方向反例。
[32] docs/reports/2026-09-10-detection-boundaries.md。冻结门限与单因素边界。
[33] docs/reports/2026-09-08-detection-threshold-calibration.md。记录级顺序统计门限与独立评估区间。